



NAMENSAUFLÖSUNG IM LOKALEN NETZ

mDNS, LLMNR & NetBIOS

Drei Verfahren zur Namensauflösung jenseits von DNS im Vergleich

IT-Administration • Ergänzung zur DNS-Namensauflösung • August 2026

ÜBERBLICK

Agenda

01

Warum lokale Namensauflösung?

Grenzen von DNS im lokalen Netzsegment

02

mDNS im Detail

Multicast DNS für Geräte- und Dienst-Discovery

03

LLMNR im Detail

Link-Local Multicast Name Resolution unter Windows

04

NetBIOS-NS im Detail

Das älteste Verfahren — Broadcast statt Multicast

05

Vergleich & Windows-Fallback

Gegenüberstellung und Reihenfolge der Auflösung

06

Sicherheit & Praxis

Poisoning-Risiken und Empfehlungen zum Härten

GRUNDLAGEN

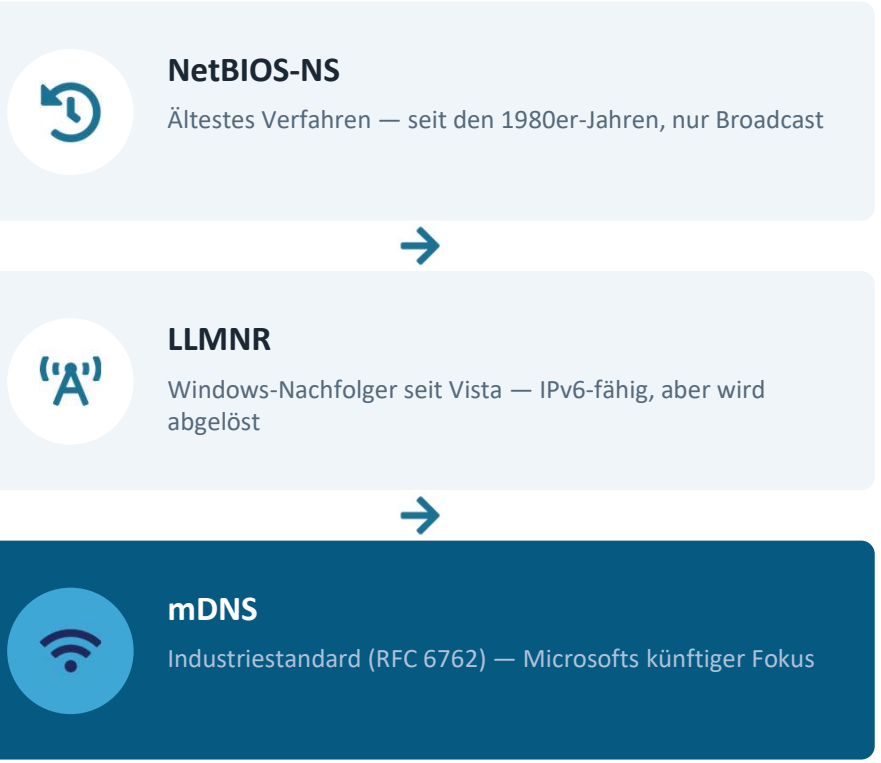
Warum lokale Namensauflösung?

DNS deckt nicht jedes Szenario ab: Geräte ohne eigenen DNS-Eintrag — Drucker, IoT-Geräte, ein frisch angeschlossener Laptop — müssen sich dennoch im **selben Netzsegment** finden können.

Gemeinsames Prinzip

Alle drei Verfahren arbeiten ohne zentralen Server: Eine Anfrage wird per Multicast oder Broadcast an alle Teilnehmer im lokalen Link gesendet — wer den Namen trägt, antwortet direkt. Das macht sie einfach und serverlos, aber auch anfällig für gefälschte Antworten.

Chronologie & Ausblick



PROTOKOLLE

mDNS — Multicast DNS

Löst Namen direkt zwischen Geräten im selben Netzsegment auf — ganz ohne DNS-Server. Ursprünglich von Apple für Bonjour entwickelt, heute als RFC 6762 ein herstellerübergreifender Industriestandard.

UDP 5353	224.0.0.251 / ff02::fb	RFC 6762 (2013)	.local
Port	Multicast-Adresse (IPv4 / IPv6)	Standardisiert, Ursprung bei Apple	Genutzte Pseudo-Domain

Typische Einsatzgebiete

Drucker- und Dateifreigaben (Bonjour), Smart-Home- und IoT-Geräte, AirPlay und Chromecast sowie Geräte-Discovery in flachen Netzen. Windows unterstützt mDNS nativ seit Windows 10 (Version 1703) und Windows Server 2019.

PROTOKOLLE

LLMNR — Link-Local Multicast Name Resolution

Von Microsoft mit Windows Vista eingeführt, um NetBIOS in IPv6-fähigen Netzen abzulösen. Löst Anfragen für Hosts im selben Link auf, wenn DNS keine Antwort liefert — unabhängig von einer NetBIOS-Infrastruktur.

UDP 5355	224.0.0.252 / ff02::1:3	RFC 4795 (2007)	Windows & Linux
Port	Multicast-Adresse (IPv4 / IPv6)	Standardisiert mit Windows Vista	Auch via systemd-resolved

Rolle im Windows-Netzwerk

LLMNR greift standardmäßig, wenn eine DNS-Abfrage fehlschlägt — etwa bei Tippfehlern oder Hosts ohne DNS-Eintrag. Microsoft kündigte 2022 an, LLMNR schrittweise zugunsten von mDNS auslaufen zu lassen.

PROTOKOLLE

NetBIOS-NS — Name Service

Das älteste der drei Verfahren, entstanden in den 1980er-Jahren mit NetBIOS über TCP/IP (NetBT). Löst Anfragen per Broadcast — nicht per Multicast — an alle Hosts im lokalen Subnetz auf.

UDP 137

Namensdienst (Name Service)

UDP 138 / TCP 139

Datagramm- & Sitzungsdienst

Broadcast

Keine echte Multicast-Adresse

Nur IPv4

Kein IPv6-Support

Auslaufmodell

Wurde historisch durch WINS als Verzeichnisdienst ergänzt (siehe DNS-Foliensatz). Windows Server 2025 ist die letzte Version mit WINS-Unterstützung — auch NetBIOS-Namensauflösung wird von Microsoft schrittweise zurückgefahren.

PROTOKOLLE

Die drei Verfahren im Vergleich

Merkmal	mDNS	LLMNR	NetBIOS-NS
Port	UDP 5353	UDP 5355	UDP/TCP 137
Adressierung	Multicast 224.0.0.251	Multicast 224.0.0.252	Broadcast
Eingeführt	Apple / RFC 6762 (2013)	Windows Vista / RFC 4795 (2007)	1980er (NetBT)
IPv6-fähig	Ja	Ja	Nein
Zukunft unter Windows	**Wird zum Standard**	Wird schrittweise abgelöst	Wird entfernt

PROTOKOLLE

Windows-Fallback-Reihenfolge

Schlägt eine DNS-Abfrage für einen Host im lokalen Netz fehl, durchläuft Windows der Reihe nach weitere Verfahren:

1

Hosts-Datei

Lokale, statische Zuordnung wird zuerst geprüft

2

DNS

Reguläre Abfrage beim konfigurierten DNS-Server

3

LLMNR

Multicast-Anfrage an alle Hosts im selben Link

4

NetBIOS-NS

Letzter Fallback per Broadcast (wird abgelöst)

Sonderfall mDNS

mDNS ist kein Teil dieser Fallback-Kette, sondern läuft parallel für gezielte Geräte- und Dienst-Discovery (z. B. ".local"-Namen) — unabhängig davon, ob DNS erfolgreich war.

STRATEGIEWECHSEL BEI MICROSOFT

Weg von NetBIOS & LLMNR, hin zu mDNS

Microsoft kündigte 2022 an, die Namensauflösung schrittweise auf den Industriestandard mDNS zu vereinheitlichen.

Sicherheit verbessern

Weniger angreifbare Broadcast-/Multicast-Mechanismen im Netz.

Netzlast senken

mDNS-Discovery ist gezielter als flächendeckende Broadcasts.

Standard vereinheitlichen

Ein herstellerübergreifendes Verfahren statt mehrerer Insellösungen.

Aktueller Stand (Windows Insider- und Beta-Builds)

- NetBIOS-NS ist auf zellulären Verbindungen bereits standardmäßig deaktiviert
- In Insider-/Beta-Builds läuft NetBIOS im "Lernmodus" — nur noch Fallback, wenn mDNS und LLMNR fehlschlagen
- Für LLMNR sind vergleichbare Anpassungen in künftigen Windows-Versionen angekündigt
- Steuerbar über GPO ("NetBIOS konfigurieren", Pro/Enterprise) oder die Registry (EnableNetbios)

SICHERHEIT

Sicherheitsrisiko: Poisoning-Angriffe

LLMNR und NetBIOS-NS vertrauen jedem Teilnehmer im Subnetz: Antwortet ein Angreifer schneller und gibt sich als gesuchter Host aus, sendet der Client seine Zugangsdaten direkt an ihn — ein klassisches **Spoofing/Poisoning**-Szenario.



Fehlerhafte Anfrage

Ein Client tippt sich vertippt oder fragt einen nicht mehr existenten Host ab.



Gefälschte Antwort

Ein Angreifer im selben Netz antwortet zuerst und gibt sich als Zielserver aus.



Zugangsdaten abgegriffen

Der Client sendet NTLM-Hashes zur Authentifizierung an den Angreifer.



Werkzeuge wie "Responder" automatisieren genau dieses Vorgehen und gehören zum Standardrepertoire bei Penetrationstests in Active-Directory-Umgebungen. mDNS gilt als weniger exponiert, ist aber ebenfalls nicht grundsätzlich immun.

SICHERHEIT

Praxis: Deaktivieren & Härten

Empfehlungen

LLMNR & NetBIOS deaktivieren

Sinnvoll in AD-Umgebungen mit zuverlässigem, vollständigem DNS.

mDNS meist unkritisch

Für Drucker- und Geräte-Discovery i. d. R. unproblematisch.

Vor Rollout testen

Auswirkungen auf Legacy-Anwendungen und Altgeräte prüfen.

PowerShell & Registry

```
# LLMNR abschalten (Registry)
New-Item HKLM:\...\DNSClient -Force
New-ItemProperty ...DNSClient `
  -Name EnableMultiCast -Value 0

# NetBIOS je Adapter deaktivieren
Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter
  Configuration | % {
    $_.SetTcpipNetbios(2) }

# mDNS abschalten (Registry)
REG ADD HKLM\...\Dnscache\
  Parameters /v EnableMDNS /t
  REG_DWORD /d 0 /f
```

ZUSAMMENFASSUNG

Das Wichtigste im Überblick

- mDNS (UDP 5353) ist der Industriestandard und Microsofts erklärte Zukunftsrichtung.
- LLMNR (UDP 5355) löst Anfragen im lokalen Link, wird aber schrittweise abgelöst.
- NetBIOS-NS (UDP 137) ist das älteste Verfahren und wird von Microsoft zurückgefahren.
- Windows fragt bei fehlgeschlagenem DNS der Reihe nach LLMNR und NetBIOS-NS ab.
- LLMNR/NetBIOS-Poisoning ist ein reales Risiko — Deaktivieren in AD-Umgebungen prüfen.

Quellen

Microsoft Tech Community: Aligning on mDNS · RFC 6762 (mDNS) · RFC 4795 (LLMNR) · Wolf & Company / Windows OS Hub: Namensauflösungs-Sicherheit & Konfiguration